



Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio

**Teoría de la Computación**

Actividad Informe del Proyecto

Presentado a:

**Ing. Leonel Iván Hércules Morel**

Presentado Por:

Cynthia Vanessa Rodriguez Silva

No. Cuenta

120450041

Cede Santa Rosa de Copan

29 de julio de 2025

## Índice

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                  | 3  |
| Objetivos .....                                     | 5  |
| Objetivo General .....                              | 5  |
| Objetivos Específicos.....                          | 5  |
| Justificación del Proyecto .....                    | 4  |
| Tecnología Utilizada .....                          | 6  |
| Teoría de la Computación.....                       | 6  |
| Lenguaje de Programación: C# (.NET Framework) ..... | 6  |
| Estructuras de Datos .....                          | 8  |
| Algoritmos de Calculo .....                         | 9  |
| Funcionalidades Implementadas .....                 | 10 |
| Pruebas y Resultados .....                          | 10 |
| Conclusiones .....                                  | 11 |
| Anexos .....                                        | 12 |

## **Introducción**

Este proyecto es un Excel Básico una aplicación que funciona como una hoja de cálculo similar a Microsoft Excel. Fue creada con el lenguaje de programación C# y permite hacer operaciones matemáticas, usar fórmulas, manejar datos y hacer cálculos de forma fácil.

Este proyecto se desarrolló para la clase de Teoría de la Computación una herramienta sencilla, rápida y útil para trabajar con números sin necesidad de tener Excel instalado.

## **Justificación del Proyecto**

Microsoft Excel es una herramienta poderosa, pero no siempre está disponible en todos los equipos debido a su costo. Además, para quienes están aprendiendo desarrollo de software, crear una hoja de cálculo propia representa un gran reto de lógica, estructura y diseño.

Este proyecto permite aplicar conocimientos teóricos como algoritmos, estructuras de datos y diseño de interfaces gráficas, mientras se desarrolla una solución útil y funcional.

# Objetivos

## Objetivo General

El objetivo del proyecto fue desarrollar una aplicación de escritorio que simule el funcionamiento básico de Microsoft Excel, incluyendo una interfaz gráfica intuitiva y funciones similares como cálculos automáticos, edición de celdas y manejo de archivos. La aplicación puede abrir, editar, guardar y crear archivos en formato CSV.

## Objetivos Específicos

- Crear una interfaz gráfica intuitiva utilizando DataGridView que permita al usuario ingresar y visualizar datos de manera clara y organizada. La interfaz debe ser fácil de usar y debe responder correctamente a las acciones del usuario.
- Implementar las operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación y división, asegurando que los cálculos se realicen de forma precisa y eficiente. Estas operaciones deben poder aplicarse tanto a celdas individuales como a rangos de celdas.

## **Tecnología Utilizada**

### **Teoría de la Computación**

La Teoría de la Computación nos proporciona las bases fundamentales para entender cómo los algoritmos procesan información y resuelven problemas. En el contexto de una hoja de cálculo, aplicamos conceptos como algoritmos de ordenamiento, búsqueda y manipulación de estructuras de datos bidimensionales.

Las hojas de cálculo representan un ejemplo práctico de cómo los principios teóricos se traducen en aplicaciones útiles. Cada celda puede considerarse como una unidad de almacenamiento que puede contener datos simples o fórmulas complejas que referencian otras celdas, creando así un grafo de dependencias que debe ser evaluado correctamente.

### **Lenguaje de Programación: C# (.NET Framework)**

Para el desarrollo de esta aplicación se ha utilizado el lenguaje de programación C#, en conjunto con el .NET Framework. C# (pronunciado "C Sharp") es un lenguaje moderno, potente y orientado a objetos desarrollado por Microsoft. Ha sido diseñado específicamente para el desarrollo de aplicaciones sobre la plataforma .NET, facilitando la construcción de programas robustos, escalables y seguros.

Una de las principales ventajas de C# es su sintaxis clara y su fuerte tipado, lo que permite detectar errores en tiempo de compilación y mejorar la calidad del código. Además, ofrece características avanzadas como manejo de excepciones, eventos,

delegados, LINQ (Language Integrated Query), expresiones lambda y clases genéricas, que simplifican el desarrollo de aplicaciones complejas.

El uso del .NET Framework brinda acceso a una amplia biblioteca de clases preconstruidas, lo cual agiliza tareas como manipulación de archivos, comunicación con bases de datos, creación de interfaces gráficas, conexión con servicios web y manejo de datos en general. El entorno también proporciona un recolector de basura automático (garbage collector), seguridad integrada y herramientas de depuración potentes, lo cual hace del desarrollo una experiencia más confiable.

### **Entorno Gráfico: Windows Forms**

Para la interfaz gráfica de usuario se ha utilizado Windows Forms (WinForms), una tecnología incluida dentro del .NET Framework que permite desarrollar aplicaciones de escritorio con entornos visuales interactivos y responsivos. WinForms es una de las tecnologías más accesibles para construir interfaces gráficas en Windows, ideal para prototipos rápidos y aplicaciones con interfaz clásica tipo formularios.

Windows Forms proporciona un conjunto de controles prediseñados como botones, etiquetas, cuadros de texto, tablas (DataGridView), barras de herramientas, menús, y más. Estos elementos se pueden organizar en el formulario mediante un diseñador visual, lo que acelera el desarrollo de la interfaz y permite al programador centrarse en la lógica funcional de la aplicación.

Algunas características que hacen de WinForms una opción adecuada para este proyecto son:

Facilidad de uso: permite construir interfaces gráficas arrastrando y soltando controles en un entorno visual.

Integración con C#: los eventos generados por los controles gráficos se manejan directamente desde el código fuente en C#.

Compatibilidad con archivos CSV: facilita la lectura y escritura de datos estructurados, gracias al uso de componentes como StreamReader, StreamWriter, y DataTable.

Soporte para múltiples formularios: ideal para manejar ventanas emergentes o herramientas adicionales, como el administrador de archivos o una calculadora de celdas.

Esta tecnología ha permitido construir una interfaz similar a Excel, con una grilla interactiva que simula las celdas, soporte para fórmulas en la barra superior, e inserción dinámica de filas y columnas, todo dentro de un entorno visual sencillo de usar para el usuario final.

## **Estructuras de Datos**

Para implementar una hoja de cálculo, se utilizó principalmente estructuras de datos bidimensionales como matrices o arreglos de arreglos. Estas estructuras nos permitieron organizar la información en filas y columnas, facilitando el acceso y la modificación de los datos según las coordenadas especificadas.

El DataGridView de C# proporciona una abstracción visual de estas estructuras, permitiendo que el usuario interactúe de manera natural con los datos. Internamente,



esta estructura maneja eventos, validaciones y actualizaciones de manera eficiente, aplicando principios de programación orientada a objetos.

## **Algoritmos de Calculo**

Los algoritmos implementados en este proyecto incluyen las operaciones aritméticas básicas y funciones de agregación como suma de rangos. Estos algoritmos deben ser eficientes y robustos, manejando casos especiales como valores nulos, errores de formato y referencias circulares.

La evaluación de fórmulas requiere el uso de técnicas de análisis sintáctico básico, donde cada expresión debe ser parseada, validada y evaluada siguiendo las reglas matemáticas correctas, incluyendo la precedencia de operadores.

## **Funcionalidades Implementadas**

- Crear una hoja en blanco para insertar datos.
- Celdas tipo Excel con referencias (A1, B2, etc.).
- Evaluación de fórmulas: =SUMA(A1:A5), =DIVIDIR(A1, B1), etc.
- Inserción de filas y columnas.
- Exportar y guardar archivos en formato CSV.
- Manejo de errores comunes como división por cero.

## **Pruebas y Resultados**

Se realizaron pruebas funcionales para verificar que cada parte de la aplicación respondiera de forma correcta. Se probaron distintas combinaciones de fórmulas, ingreso de datos numéricos y texto, operaciones con rangos, y exportación a CSV.

Se observó que la aplicación responde adecuadamente ante errores como fórmulas mal escritas o divisiones por cero. Además, los datos exportados se conservan con su formato, lo cual valida la utilidad del programa en escenarios reales.

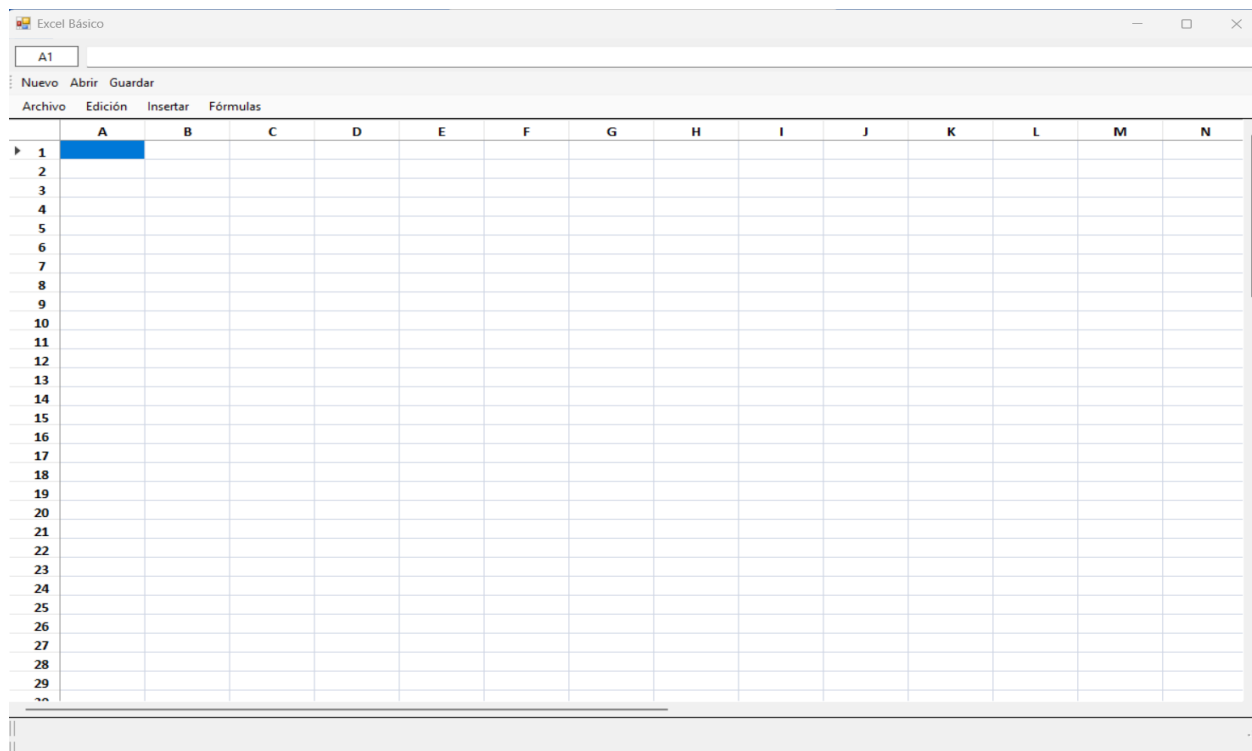
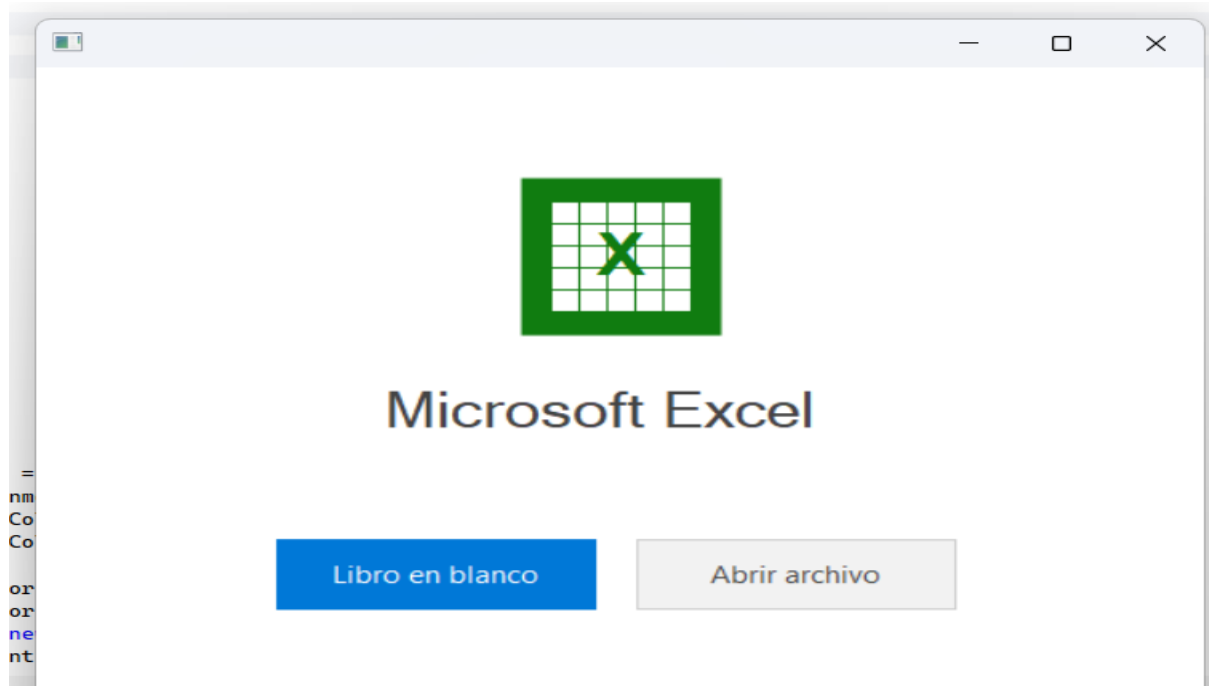
## **Conclusiones**

El desarrollo de esta hoja de cálculo básica permitirá aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales estudiados en Teoría de la Computación. A través de este proyecto, se ha demostrado cómo los principios teóricos se traducen en soluciones concretas que resuelven problemas reales.

La implementación en C# utilizando DataGridView proporcionará una experiencia valiosa en el desarrollo de interfaces gráficas y el manejo de eventos de usuario. Esta tecnología ha demostrado ser adecuada para crear aplicaciones interactivas que respondan de manera eficiente a las acciones del usuario.

## Anexos

Link de la aplicación: <https://github.com/Vanessa1356458/ProyectoExcel.git>



Excel Básico

A1:B6

Nuevo Abrir Guardar

Archivo Edición Insertar Fórmulas

|     | A      | B       | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 89     | 656     |   |   |   |   |   |   |   |
| 2   | 526582 | 565     |   |   |   |   |   |   |   |
| 3   | 825    | 656     |   |   |   |   |   |   |   |
| 4   | 845    | 26      |   |   |   |   |   |   |   |
| 5   | 52     | 2       |   |   |   |   |   |   |   |
| 6   |        | 44191.5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7   |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 8   |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 9   |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 10  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 11  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 12  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 13  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 14  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 15  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 16  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 17  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 18  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 19  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 20  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 21  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 22  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 23  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 24  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 25  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 26  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 27  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 28  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 29  |        |         |   |   |   |   |   |   |   |
| ... |        |         |   |   |   |   |   |   |   |

Promedio: 53,029.80 | Recuento: 10 | Suma: 530,298.00

Excel Básico

A1:B6

Nuevo Abrir Guardar

Archivo Edición Insertar Fórmulas

|    | A      | B       |  | D | E |
|----|--------|---------|--|---|---|
| 1  | 89     | 656     |  |   |   |
| 2  | 526582 | 565     |  |   |   |
| 3  | 825    | 656     |  |   |   |
| 4  | 845    | 26      |  |   |   |
| 5  | 52     | 2       |  |   |   |
| 6  |        | 44191.5 |  |   |   |
| 7  |        |         |  |   |   |
| 8  |        |         |  |   |   |
| 9  |        |         |  |   |   |
| 10 |        |         |  |   |   |

Suma

Resta

Multiplicar

Dividir

Promedio

Máximo

Mínimo

Contar

